Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 29.11.2022 Version: 4.0
Datum vorherige Version: 21.12.2015 Vorherige Version: 3.0
Datum / Erste Version: 25.10.2010
Produkt: **Styropor® P 426 C BMB**
(ID Nr. 30676098/SDS_GEN_CH/DE)
Druckdatum 06.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Styropor® P 426 C BMB

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: industrielle Chemikalien
Geeigneter Verwendungszweck: nur für industrielle Weiterverarbeitung, Treibmittelhaltiger Kunststoff zur Herstellung von Schaumstoffen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Telefon: +41 0800 227722
E-Mailadresse: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und

Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenhinweis:

EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

Sicherheitshinweis:

P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233	Behälter dicht verschlossen halten.
P243	Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P403 + P235	Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kann Augenreizung hervorrufen, die nach Entfernen des Produktes verschwinden sollte. Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Zubereitung auf Basis:Polystyrol
enthält:Treibmittel, Pentan

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Pentan

Gehalt (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 109-66-0	Flam. Liq. 2
	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

Isopentan

Gehalt (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS-Nummer: 78-78-4	Flam. Liq. 1
	STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft. Bei Beschwerden: Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Betroffene Hautstellen gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Keine Gefährdungen zu erwarten. Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. Bei Beschwerden: Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Koordinationsstörung, Benommenheit, Augenreizung, Hautreizungen

Gefahren: Keine Gefährdungen zu erwarten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Styrol, aliphatische Kohlenwasserstoffe
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Brennt unter starker Rußentwicklung ab. Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen. Entflammbare Konzentrationen von Treibgas können sich in geschlossenen Behältern bilden. Produkt brennt bei Kontakt mit Feuer oder hohen Temperaturen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Leckage abstellen oder unterbinden. Der Stoff/das Produkt kann mit Luft explosionsgefährliche Mischungen bilden.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen fernhalten. Für angemessene Lüftung sorgen. Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in Windrichtung beachten. Vorsicht in Gruben und geschlossenen Räumen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden. Dämpfe sind schwer und sammeln sich in niedriggelegenen Bereichen. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Mechanisch aufnehmen. In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.
Für große Mengen: Mit Saugvorrichtung aufnehmen, die für den Gebrauch in Gefahrenbereichen zugelassen ist. In gut verschließbaren Behältern der Entsorgung zuführen.
Für angemessene Lüftung sorgen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. Staubentwicklung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Staubbildung vermeiden. Einatmen von Stäuben vermeiden. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfüllen ausschließlich geerdete Leitungen benutzen und Behälter erden. Das Tragen antistatischer Kleidung inklusive Schuhwerk wird empfohlen. Antistatisch ausgerüstete Werkzeuge verwenden. Auf ausreichende Lüftung achten (mindestens einfacher Luftwechsel pro Stunde). Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). Kontrolle der Raumluft ist erforderlich.

Vor Feuchtigkeit schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Wärmeeinwirkung schützen. Gebinde dicht verschlossen halten. Unter Druck stehende Gebinde vorsichtig öffnen und entspannen. Inhalt von Anbruchgebinden baldmöglichst aufbrauchen. Vorsicht beim erneutem Öffnen angebrochener Behälter. Bei Handhabung größerer Mengen für gute Belüftung sorgen. Behälter sollten vorsichtig an gut belüfteten Arbeitsplätzen geöffnet werden, um eine statische Aufladung zu vermeiden. Geschlossene Behälter vor Erwärmung schützen (Druckanstieg).

Für geeignete Absaugung/Entlüftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Bei Versand in Silowagen wird das Produkt mit Stickstoff überlagert, nicht einsteigen ! Kontrolle der Raumluft ist erforderlich. Produkt möglichst in geschlossenen Apparaturen verarbeiten. Behälteröffnung mit Drahtabdeckung sichern.

Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist brennbar. Dämpfe können mit Luft ein zündfähiges Gemisch bilden. Vor Hitze schützen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Erdung der Gefäße bei Umfüllung/Entleerung. Es wird empfohlen, alle leitfähigen Anlagenteile zu erden. Alle Teile der Anlage und Arbeitsmittel sollten elektrisch verbunden sein und geerdet. Der Stromdurchgang sollte in regelmäßigen Intervallen kontrolliert werden. Hohe Fördergeschwindigkeiten in den Rohrleitungen können die elektrostatische Aufladung verstärken. Zündfähige Gasgemische vermeiden. Auf ausreichende Lüftung achten (mindestens einfacher Luftwechsel pro Stunde). Dämpfe sind schwerer als Luft, können sich in tiefergelegenen Bereichen sammeln und eine beträchtliche Entfernung zu einer Zündquelle überbrücken. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. Leere Behälter können feuergefährliche Reste enthalten.

Temperaturklasse: T3 (Zündtemperatur >200 °C).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Papier/Pappe, Einbrennlack RDL 50, Einbrennlack R 78433, Kohlenstoffstahl (Eisen), Edelstahl 1.4301 (V2), Edelstahl 1.4361, Edelstahl 1.4401 (V4), Edelstahl 1.4439, Edelstahl 1.4539, Edelstahl 1.4541, Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4306 (V2A), Edelstahl 1.4307, Edelstahl 1.4311, Edelstahl 1.4404, Polyamid (PA)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Wärmeeinwirkung schützen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Gebinde dicht verschlossen halten. Vor Feuchtigkeit schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behälter vor mechanischer Beschädigung schützen. Die Behördengenehmigungen und Lagervorschriften sind zu beachten. Frostgeschützt lagern. Tanks unter Inertgas halten. Luftmessungen sind erforderlich, um vor der Bildung von explosiven Mischungen zu warnen. Zu installierende Geräte in einer Umgebung mit potentiell explosiver Atmosphäre sollten den Anforderungen nach der ATEX Direktive 94/9/EC genügen. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.

Lagerstabilität:
Behälter trocken und dicht geschlossen halten.
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Zündquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

109-66-0: Pentan
TWA-Wert 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (MAK (CH))
STEL-Wert 3.600 mg/m3 ; 1.200 ppm (MAK (CH))
(MAK (CH))
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

78-78-4: Isopentan
TWA-Wert 1.800 mg/m3 ; 600 ppm (MAK (CH))
(MAK (CH))
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung.

Handschutz:
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille

Körperschutz:
Antistatische Schutzkleidung, Schutzschuhe (z. B. nach EN ISO 20346), antistatisch

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Form:	Perlen	
Farbe:	weiß	
Geruch:	nahezu geruchlos	
Geruchschwelle:	nicht bestimmt	
Erweichungstemperatur:	ca. 70 °C	
Siedebeginn:	Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	
Sublimationspunkt:	nicht anwendbar	
Entzündlichkeit:	nicht leicht entzündlich	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Untere Explosionsgrenze:	Produkt nicht geprüft: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.	
Angaben zu: Pentan		
Untere Explosionsgrenze:	*Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen.*	

Obere Explosionsgrenze:	Produkt nicht geprüft: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.	
Angaben zu: Pentan		
Obere Explosionsgrenze:	*Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.*	

Flammpunkt:
Dämpfe sind entzündlich.
Angaben zu: Pentan
Flammpunkt: -56 °C

Zündtemperatur: 285 °C (DIN 51794)
Thermische Zersetzung: ca. 220 °C
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
pH-Wert:
nicht löslich
Viskosität, dynamisch:
nicht betreffend
Thixotropie: nicht thixotrop
Wasserlöslichkeit: nicht löslich
Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: aromatische Kohlenwasserstoffe, Ketone, organische Lösemittel
löslich
Löslichkeit (quantitativ):
Keine einschlägigen Angaben verfügbar.
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
nicht anwendbar
Dampfdruck:
nicht anwendbar
Relative Dichte: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Dichte: ca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relative Dampfdichte (Luft): 2,5
Schwerer als Luft.

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

nicht selbstentzündlich

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte: ca. 600 kg/m3
(20 °C)

Mischbarkeit mit Wasser:
nicht mischbar
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden., Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

> 70 °C
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Elektrostatische Entladung vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
explosive Stoffe der UN-Transporteinstufung Klasse 1, Treibmittel wird mit steigender Temperatur verstärkt freigesetzt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Mögliche thermische Zersetzungsprodukte:
Pentan
Styrolmonomere, Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Kontakt mit erhitztem Produkt kann Verbrennungen verursachen.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 (oral): > 2.000 mg/kg

LC50 (inhalativ): > 5 mg/l

LD50 (dermal): > 2.000 mg/kg

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßen Umgang ist keine Reizwirkung zu erwarten.

Zur Reizwirkung sind keine Daten vorhanden.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
: Nicht reizend.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
: Nicht reizend.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Anhaltspunkte für ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor.

Experimentelle/berechnete Daten:
nicht sensibilisierend

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise zur Toxizität

Nachteilige Auswirkungen sind bei sachgemäßem Umgang mit dem Produkt bisher nicht bekannt geworden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Keine toxische Wirkung im Bereich der Wasserlöslichkeit.

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-Richtlinie 202, Teil 1, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Keine toxische Wirkung im Bereich der Wasserlöslichkeit. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)
Nominalkonzentration. Das Produkt ist im Testmedium gering löslich. Geprüft wurde ein Eluat. Keine toxische Wirkung im Bereich der Wasserlöslichkeit. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Angaben zu:Pentan
Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EU-Einstufung

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Das Produkt ist entsprechend der gewünschten Beständigkeit biologisch schwer abbaubar. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet. Das Produkt ist schwer wasserlöslich und kann daher durch mechanisches Abscheiden in geeigneten Reinigungsanlagen aus dem Wasser eliminiert werden.

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine längerfristige Schädigung der Umwelt unwahrscheinlich. Zum biologischen Abbau und zum Eliminationsverhalten sind keine Daten vorhanden.

Angaben zur Elimination:
Nicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:
Aufgrund der Konsistenz sowie der Wasserunlöslichkeit des Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Böden: Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist eine Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Keine toxische Wirkung im Bereich der Wasserlöslichkeit.

Angaben zu:Pentan
Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Der Stoff hat ein sehr geringes Erderwärmungs- und kein ozonschädigendes Potential.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Überschüssiges, unbenutztes und altes Granulat kann noch Pentanrückstände enthalten. Deshalb muss das Produkt unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen für frisches Material behandelt werden. Siehe auch Abschnitt 7.
Nach Möglichkeit zurückgewinnen oder wiederverwerten.

Entsorgung über Verbrennung durch einen zugelassenen Abfallentsorgungsbetrieb.
Inhalt in einem zweckdienlichen Gebinde gemäß lokalen/ regionalen/nationalen Vorschriften entsorgen.

Ungereinigte Verpackung:
Entfernung der Verpackung zur Wiederverwendung oder Entsorgung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2211
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	SCHAEUMBARE POLYMER-KUEGELCHEN
Transportgefahrenklassen:	-
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E Kann zündbare Dämpfe abgeben. Rauchverbot. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2211
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	SCHAEUMBARE POLYMER-KUEGELCHEN
Transportgefahrenklassen:	-
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Kann zündbare Dämpfe abgeben. Rauchverbot. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2211
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	SCHAEUMBARE POLYMER-KUEGELCHEN
Transportgefahrenklassen:	-
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein

Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Kann zündbare Dämpfe abgeben. Rauchverbot. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2211
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	SCHAEUMBARE POLYMER-KUEGELCHEN
Transportgefahrenklassen:	9
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-I Kann zündbare Dämpfe abgeben. Rauchverbot. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2211
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	SCHAEUMBARE POLYMER-KUEGELCHEN
Transportgefahrenklassen:	9
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental	No Mark as

	als Umweltgefährlich erforderlich	hazards:	dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Kann zündbare Dämpfe abgeben. Rauchverbot. Frachtcontainer vor dem Entladen mit geöffneter Tür mindestens 30 min lüften.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (nwg) Nicht wassergefährdend. Kenn-Nr.: Kenn-Nr. 766

Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Ergänzend zu den Angaben im Sicherheitsdatenblatt verweisen wir auf die produktspezifischen 'Technischen Informationen'.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Asp. Tox.	Aspirationsgefahr
Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeiten
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
EUH018	Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit.

OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.